

密码技术应用专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应软件和信息技术服务业、互联网和相关服务行业数字化、网络化、智能化发展新趋势，对接新产业、新业态、新模式下密码技术应用、密码应用安全测评、信息安全工程管理等岗位（群）的新要求，不断满足软件和信息技术服务业、互联网和相关服务行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科密码技术应用专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校密码技术应用专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

密码技术应用（510216）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	电子与信息大类（51）
所属专业类（代码）	计算机类（5102）
对应行业（代码）	互联网和相关服务（64）、软件和信息技术服务业（65）
主要职业类别（代码）	密码技术应用员 S（4-04-04-07）、信息安全测试员 S（4-04-04-04） 网络与信息安全管理员 S（4-04-04-02）、信息安全工程技术人员 S（2-02-10-07）、密码工程技术人员 S（2-02-38-13）
主要岗位（群）或技术领域	密码技术应用、密码应用安全测评、信息安全工程管理……
职业类证书	计算机技术与软件专业技术资格、商用密码应用与维护、 网络安全评估……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向互联网和相关服务、软件和信息技术服务等行业的密码技术应用员、信息安全测试员、网络与信息安全管理员、信息安全工程技术人员、密码工程技术人员等职业，能够从事国产密码产品部署管理、商用密码产品检测、商用密码应用测评、密码应用方案咨询等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握计算机、网络、操作系统、数据库、程序语言、密码技术、密码标准与法规方面的专业基础理论知识；

（6）掌握商用密码产品部署、密钥资产管理等技术技能，具有信息系统密码资源部署和密码应用运维管理能力；

（7）掌握密码应用测评、渗透测试、应急响应等技术技能，具有分析、测试、评估密码应用安全性和处置密码应用安全突发事件的能力；

（8）掌握信息系统安全风险分析、信息系统安全规划设计等技术技能，具有分析业务应用场景密码应用需求和设计密码保障应用方案的能力；

（9）掌握国产操作系统、国产数据库、国产密码体系、国产信息安全产品等配置与应用技术；

（10）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

- (13) 掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；
- (14) 树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、物理、外语、国家安全教育、信息技术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：计算机组成原理、计算机网络技术、操作系统应用、程序设计基础、数据库应用、密码技术基础、信息安全标准与法规等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：信息安全技术与实施、商用密码产品部署、公钥基础设施应用、电子商务安全应用、密码应用安全测评、信息安全工程与管理等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	信息安全技术与实施	① 对物理环境、操作系统、应用服务等进行基本的安全加固。	① 了解信息安全的相关概念和法律法规。 ② 熟悉信息安全基本要素、实施内容。 ③ 理解信息安全的体系结构、安全模型。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	信息安全技术与实施	② 对防火墙、入侵检测等安全设备进行基本配置。 ③ 对产品和系统存在的安全漏洞进行测试和验证	④ 掌握物理安全的防护要求。 ⑤ 掌握常见信息安全产品的配置方法。 ⑥ 掌握操作系统的安全加固配置方法。 ⑦ 熟悉常见网络攻击技术和防御措施
2	商用密码产品部署	① 分析密码应用需求。 ② 进行密码应用技术和密码产品选型。 ③ 制订和实施密码应用部署策略。 ④ 检测、修复密码应用配置错误	① 了解信息系统密码保障体系建设要求。 ② 熟悉常见国产商用密码产品分类、功能和性能。 ③ 熟悉常见国产商用密码产品应用范围。 ④ 掌握常见国产商用密码产品部署、配置和测试方法
3	公钥基础设施应用	① 构建专用数据通信网络。 ② 保障电子邮件的机密性、完整性、认证和不可否认性。 ③ 对 Web 应用进行权限管理、电子签名和通信加密等	① 了解 PKI 基本概念和典型应用场景。 ② 熟悉 PKI 体系结构和功能。 ③ 熟悉密钥管理协议。 ④ 掌握 PKI 体系中的密钥管理技术。 ⑤ 掌握 PKI 的应用部署技术。 ⑥ 了解 PMI 的体系结构和应用管理
4	电子商务安全应用	① 检测电子商务应用系统存在的安全隐患。 ② 保障电子商务存储、处理、传输数据的机密性。 ③ 对电子商务交易过程进行数字签名和认证	① 了解电子商务应用领域和常见安全电子商务系统。 ② 熟悉电子支付、电子交易业务流程。 ③ 掌握电子商务应用常见安全漏洞检测方法和防范措施。 ④ 掌握 PKI 及数字证书服务在电子商务服务中的部署应用。 ⑤ 掌握 SSL、TLS 等协议及其应用
5	密码应用安全测评	① 制订密码应用安全测评实施计划。 ② 开展密码应用安全测评。 ③ 撰写安全测评报告。 ④ 测评实施过程管理	① 熟悉密码相关标准和信息安全相关标准。 ② 熟悉国家密码应用安全检测规范。 ③ 熟悉信息系统安全保密管理要求。 ④ 掌握信息系统安全风险分析方法。 ⑤ 掌握测试用例设计方法与写作规范。 ⑥ 掌握密码系统常见故障应急处置流程

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	信息安全工程与管理	① 分析信息系统安全需求。 ② 制订和实施信息系统安全保障策略。 ③ 辅助评估信息系统的安全现状	① 了解信息安全工程的基础知识。 ② 熟悉信息安全相关标准。 ③ 熟悉信息系统安全管理要求。 ④ 理解信息安全管理体系。 ⑤ 掌握信息安全管理控制规范

（3）专业拓展课程

主要包括：区块链技术基础、无线网络安全技术、移动互联网安全、大数据安全、物联网基础及安全、Web 应用安全与防护、信息隐藏技术等领域的的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

（1）实训

在校内外进行密码产品配置、信息加密与解密、密码应用安全测评、网络安全攻防实践、数据安全管理等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

（2）实习

在互联网和相关服务、软件和信息技术服务等行业的商用密码产品生产、密码技术与信息安全综合服务、信息安全与密码测评服务等企业进行网络技术应用专业实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2600 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般

为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外互联网和相关服务、软件和信息技术服务等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有计算机科学与技术、软件工程、信息安全、密码科学与技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投

影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展密码产品配置、信息加密与解密、密码应用安全测评、网络安全攻防实践、数据安全管理等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）密码技术应用综合实训室

配备中控台及功放系统、多媒体教学系统、投影仪与幕布、白板、交换机、路由器、台式机、服务器、网络安全设备、网络测试仪等设备，用于密码应用方案设计、密码产品部署配置、服务器环境搭建与安全配置、数据库安全配置与管理等实训教学。

（2）数据安全实训室

配备中控台及功放系统、多媒体教学系统、投影仪与幕布、白板、台式机、防病毒软件、数字调查取证工具、数据恢复等设备，用于数据加解密、流量数据分析、信息隐藏、数字取证、数据安全管理等实训教学。

（3）网络攻防实训室

配备中控台及功放系统、多媒体教学系统、投影仪与幕布、白板、交换机（二层、三层）、路由器、Web 应用防火墙、VPN 设备、信息安全攻防竞技管理平台、网络靶场、行为监控联控设备、服务器、操作系统和数据库等软硬件设备，用于 Web 应用安全测试、密码应用安全测评、网络攻防对抗、职业技能竞赛实践等实训教学。

（4）网络安全协议分析实训室

配备中控台及功放系统、多媒体教学系统、投影仪与幕布、白板、台式机、服务器、无线组网设备、USB 无线网卡、协议分析平台、网络测试仪等设备，用于 IPv4 协议类验证、IPv6 协议综合实训、无线网络协议综合实训、开发协议的测试验证等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供密码技术应用、密码应用安全测评、信息安全工程管理等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和

管理工作，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：有关信息安全的技术、标准、方法、操作规范以及实务案例类图书等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学

时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。